ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

Laboratorio de Diseño de Encuesta (Corregido): IDSD422-lab2-diseno-encuesta

Laboratorio complementario · Semana 4 Asignatura IDSD422 — Estadística y Programación para Ciencia de Datos —

Grupo	4
Integrantes	Jordan Sangucho
	Josue Palma
	Aidan Carrasco
	Joel Champutiz
	Emily Dias
Carrera	Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Docente	CHRISTIAN GONZALO SUAREZ COBOS
Período académico	2026-B
Fecha de entrega	30/10/2026
Repositorio (fork)	https://github.com/josuepalma23/IDSD422-lab2–diseno-encuesta

---

Plantilla de diseño — Encuesta de satisfacción (hito 1)

Equipo: 4 · **Integrantes:** Jordan Sangucho, Josue Palma, Aidan Carrasco, Joel Champutiz, Emily Dias · **Fecha:** 30/10/2026
Repositorio (fork): https://github.com/josuepalma23/IDSD422-lab2--diseno-encuesta
Enfoque del equipo (aprobado en clase): Satisfacción y expectativas

Completa cada sección. Usa commits por sección; la historia del repositorio se revisa.

> **Formato del entregable:** exporta esta plantilla completada a PDF, con el enlace de tu fork en la carátula, y guarda el PDF en `informes/` del fork. Entrega el PDF y el enlace del fork en el aula virtual.

1. Objetivo de la encuesta

Estimar el porcentaje de personas satisfechas en el intervalo de 18 a 29 años en una escala del 1 al 5 con respecto a RetailAndina e identificar los beneficios que el encuestado espera sobre el programa de fidelización, con el objetivo de ser enviados a la gerencia para la posterior toma de decisiones.

2. Población objetivo

- **Población:** Personas de 18 a 29 años, residentes de la ciudad de Quito que compran en tiendas de consumo masivo de manera frecuente.
- **Límites y justificación:**
  - Edad 18-29: Es el enfoque seleccionado, además de ser 18 años la edad mínima requerida para dar consentimiento informado y decidir compras por cuenta propia.
  - Residentes en la ciudad de Quito, para facilitar la recolección de información en la etapa de la encuesta.
  - Personas que compran de manera frecuente y al menos una vez al mes en tiendas de consumo masivo, garantiza que el encuestado tenga experiencia suficiente para opinar sobre el tema.
  - Las personas menores de 18 años y mayores de 29 años quedarán fuera de la encuesta, así como personas que no compran en tiendas de consumo masivo.

3. Método de muestreo

- **Método:** Muestreo no probabilístico por cuotas según rango de edad (de 18 a 23 años y de 24 a 29 años), con una cuota por el rango de 18 a 23 años y otra para el rango de 24 a 29 años.

- **Tamaño y Justificación:** Se recolectan 20 respuestas en total, es decir, una cuota de 10 encuestas por cada rango de edad, lo que equivale a un rango de 3 a 6 respuestas por integrante del grupo. Esta pequeña muestra ayudará al grupo a realizar pruebas y detectar problemas, se definieron estas cuotas con el objetivo de que ambos grupos de edad queden equitativamente representados con datos reales. En el caso de utilizar filas simuladas, estas serán marcadas como tal y en la columna **origen** y quedarán declaradas en el informe.

- **Selección de los participantes:**

  - Cada integrante buscará entre sus contactos a personas que cumplan con el criterio planteado en la sección de la población objetivo y trabajará en su respectiva clasificación de acuerdo al estrato de edad.
  - De la lista de contactos de cada integrante, se seleccionará a quien encuestar hasta alcanzar la cuota.
  - Se pedirá a cada encuestado un referido que a su vez cumpla con los requisitos establecidos para ampliar el alcance del experimento más allá del círculo cercano del integrante del grupo.
  - La encuesta se aplicará en modalidad virtual por medio de herramientas de formularios de Google o Microsoft durante la semana correspondiente al feriado del próximo 2 y 3 de noviembre, se registrará el número de personas referidas que no contestaron.
  - **Importante:** Al tratarse de contactos de los integrantes del grupo, este diseño corresponde a un muestreo por conveniencia, por lo tanto, las implicaciones y limitaciones de este método se expanden en la sección 5.

- Implementación en código:

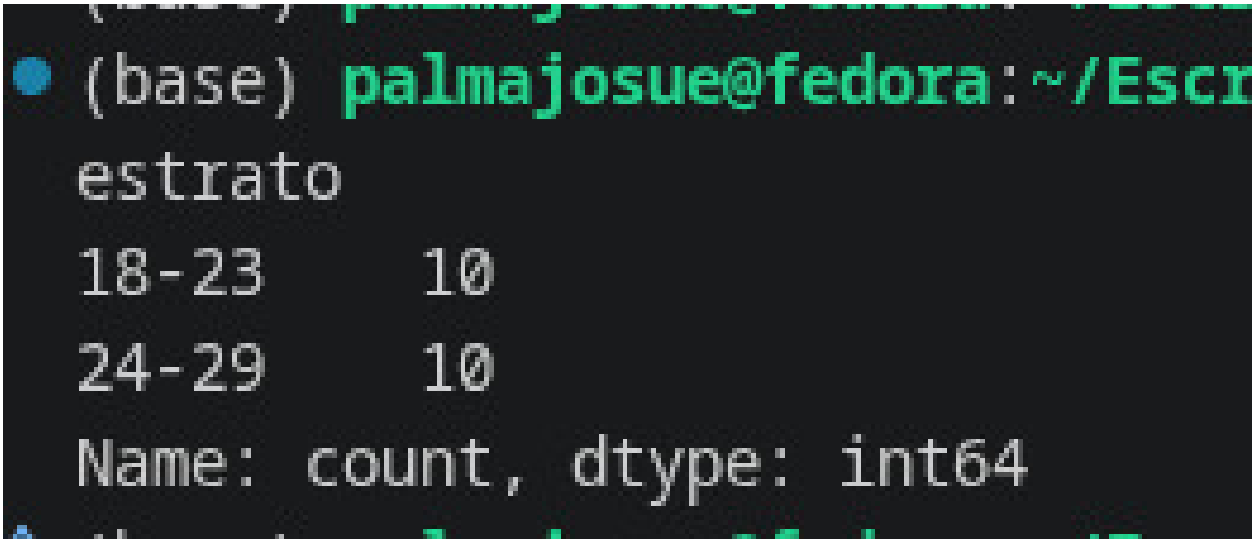
informes > pruebas_codigo > prueba.py > ...

```python
import pandas as pd

clientes = pd.read_csv("informes/pruebas_codigo/clientes_400.csv").drop_duplicates()  # 400 clientes únicos
jovenes = clientes[(clientes["edad"] >= 18) & (clientes["edad"] <= 29)].copy()
jovenes["estrato"] = pd.cut(jovenes["edad"], bins=[17, 23, 29], labels=["18-23", "24-29"])

# Muestreo estratificado: 10 por estrato, con semilla para reproducibilidad
muestra = jovenes.groupby("estrato", observed=True, group_keys=False).sample(n=10, random_state=42)
print(muestra["estrato"].value_counts())
```

Salida de la implementación en Python



Este método resulta idóneo por encima de la conveniencia pura, ya que se realiza un sorteo dentro de cada estrato que reduce la influencia de qué encuestado está mas cerca de quien lo encuestó, además, por estrato se aportan la misma cantidad de respuestas, si se realizara por conveniencia las respuestas se pueden quedar acumuladas en un solo grupo.

4. Cuestionario (5–10 preguntas)

#	**Pregunta**	**Tipo de variable**	**Dtype**	**Opciones / escala**
1	¿Cuál es su edad en años cumplidos?	Numérica Discreta	int64	18 a 23 años, 24 a 29 años, 30 años o más
2	¿Con qué frecuencia compra en RetailAndina?	Categórica Ordinal	object	Semanal, Quincenal, Mensual, Menos de una vez al mes, Nunca/No compro en RetailAndina
3	En general, ¿Qué tan satisfecho se siente con RetailAndina?	Categórica Ordinal	int64	1 = Muy insatisfecho, 2 = Insatisfecho, 3 = Neutral, 4 = Satisfecho, 5 = Muy satisfecho
4	¿Qué tan satisfecho está con los precios que ofrece RetailAndina	Categórica ordinal	int64	1 = Muy insatisfecho, 2 = Insatisfecho, 3 = Neutral, 4 = Satisfecho, 5 = Muy satisfecho
5	¿Qué tan satisfecho está con la atención que recibe por parte del personal de RetailAndina?	Categórica ordinal	int64	1 = Muy insatisfecho, 2 = Insatisfecho, 3 = Neutral, 4 = Satisfecho, 5 = Muy satisfecho
6	¿Recomendaría RetailAndina a un conocido?	Categórica binaria	object	Sí, No
7	Si RetailAndina lanzara un programa de fidelización, ¿qué tan probable es que se inscriba?	Categórica ordinal	int64	1 Nada probable, 2 Poco probable, 3 Probable, 4 Altamente probable, 5 Muy probable
8	¿Qué otro beneficio esperaría de un programa de fidelización de RetailAndina?	Categórica nominal	object	Abierta, opcional.
9	¿Cuánto gasta al mes en compras de consumo masivo, en dólares?	Numérica contínua	float64	$1 - $10, $10 - $50, $50 - $100

Columnas adicionales del CSV: código, fecha, origen.

Nota: A pesar de que las preguntas 3, 4, 5, 7 lleguen como int64, se clasifican como ordinales, el tipo de dato solo es una pista, no la clasificación en sí.

5. Análisis de sesgos

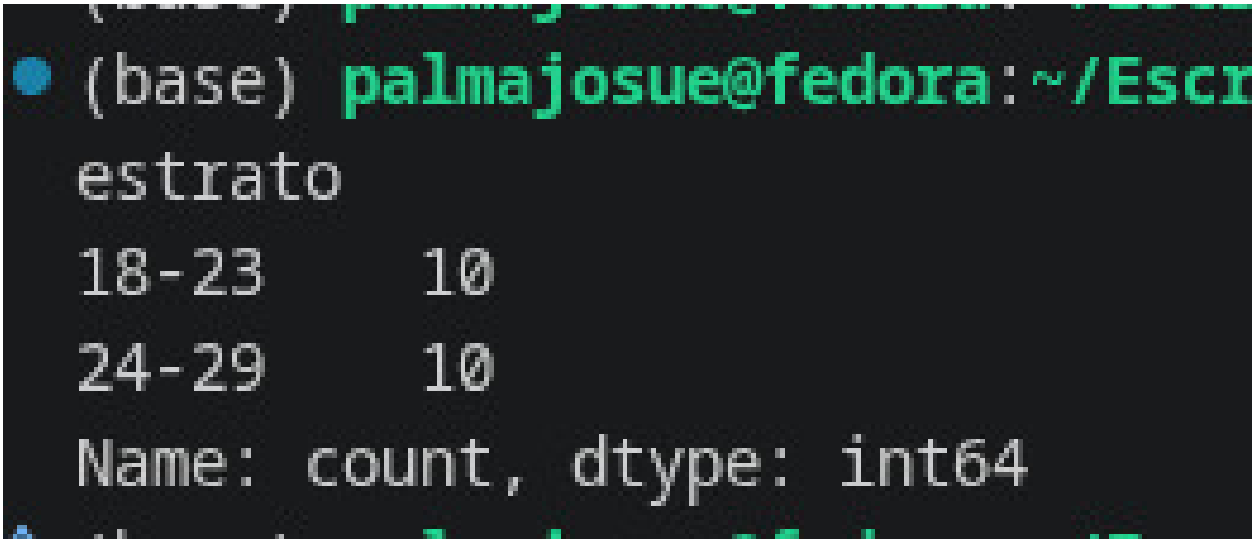
Sesgo potencial	Mitigación
1. Sesgo de selección: Al encuestar a personas cercanas al círculo social de los integrantes del grupo, la muestra se parece al equipo en edad, ciudad, nivel socioeconómico y puede no representar a todos los clientes de RetailAndina	Establecer cuotas por rango de edad y pedir referidos a los contactados para ampliar la muestra fuera del círculo cercano del grupo.
2. Sesgo de no respuesta: Aquellos con opiniones extremas pueden responder en mayor magnitud que el resto, los clientes poco satisfechos pueden ignorar la encuesta.	Formulario corto, y registro de las personas contactadas frente al número de personas que efectivamente respondieron, para calcular la tasa de no respuesta.
3. Sesgo de respuesta: Al ser conocidos del equipo, los encuestados pueden dar calificaciones altas o respuestas favorables para agradar o por temor a ser juzgados.	Encuesta anónima, que aclare que no hay respuestas correctas o incorrectas, preguntas con redacción neutra y que eviten un sesgo al ser planteadas.

6. Confidencialidad (RA3)

- **Datos personales que se piden:** Solo se va a solicitar la edad, necesaria para verificar el criterio de los estratos y el gasto mensual aproximado, necesario para analizar la relación entre gasto y satisfacción, no se piden más datos personales de ningún tipo.
- **Plan de anonimización:** Cada respuesta recibe un código en lugar de cualquier identificador, la lista de contactos utilizada se guarda fuera del repositorio por los integrantes del equipo. Finalmente, el CSV crudo no se subirá al fork, solo se publicará la versión anonimizada con la columna **origen** que declara de dónde vienen los datos.

7. Verificación con herramientas (Python/R)

El presente script tendrá acceso a los futuros datos y reportará tipos, datos faltantes y las veces que aparece una respuesta por las columnas analizadas



Punto a realizar con los datos reales